Valoriser la moyenne

Calls et puts asiatiques arithmétiques sur SPX et RUT

SPX · clôture	RUT · clôture	CALENDRIER
7 580,07 points	2 811,84 points	Fixings mensuels

Les deux indices partagent la devise USD et offrent des échéances PM communes. Le forward est estimé par parité call-put et la volatilité implicite près du forward. Le taux continu vient de la courbe Treasury estimée par la Fed. Les asiatiques sont définies pour cette étude.

01 Écart entre l'asiatique et l'européenne

Prix asiatique avec contrôle moins prix européen, en points de base du spot. Les colonnes indiquent K/S_0. La même échelle s'applique aux quatre cartes.

SPX / Call

	90 %	100 %	110 %
29 jan.	-48,1	-100,0	-39,3
31 mars	-104,3	-167,7	-95,5
30 juin	-191,2	-254,4	-183,4

SPX / Put

	90 %	100 %	110 %
29 jan.	-17,2	-69,1	-8,4
31 mars	-43,9	-107,4	-35,2
30 juin	-81,7	-144,9	-74,0

RUT / Call

	90 %	100 %	110 %
29 jan.	-64,5	-119,1	-66,5
31 mars	-133,3	-196,9	-138,7
30 juin	-230,3	-292,4	-238,2

RUT / Put

	90 %	100 %	110 %
29 jan.	-39,3	-94,0	-41,3
31 mars	-84,1	-147,8	-89,6
30 juin	-138,6	-200,7	-146,6

Échelle commune -292,4 à +292,4 pb

02 Primes à la monnaie en points d'indice

Indice	Échéance 2027	Call asi.	Call euro.	Put asi.	Put euro.
SPX	29 jan.	192,92	268,75	144,68	197,08
SPX	31 mars	237,76	364,90	169,89	251,28
SPX	30 juin	306,01	498,82	201,05	310,92
RUT	29 jan.	86,40	119,88	71,84	98,27
RUT	31 mars	105,50	160,87	84,98	126,54
RUT	30 juin	133,42	215,62	100,72	157,16

L'asiatique est moins chère dans **36 cas sur 36** sur cette grille. Les prix européens utilisent les mêmes paramètres et l'échéance de chaque contrat.

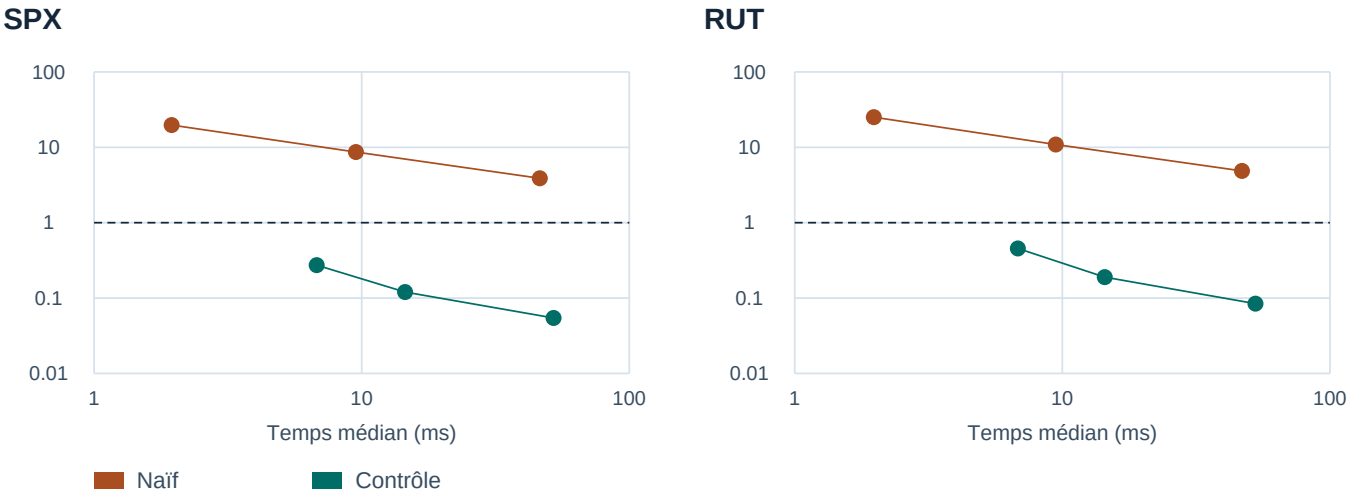
Réduire l'erreur de simulation

Précision et coût au strike égal au spot

03 Contrôle géométrique et coût de calcul

Le générateur congruentiel de L'Ecuyer et Box-Muller alimentent la simulation exacte entre les fixings. On calcule le payoff géométrique Y sur les mêmes trajectoires que le payoff arithmétique X. Le lot pilote estime bêta. Le prix contrôlé est la moyenne de X - bêta × (Y - E[Y]), où E[Y] est analytique.

Demi-IC à 95 % en pb du spot. Chaque point indique une taille de simulation. Les axes sont logarithmiques. Le trait pointillé marque la cible de 1 pb.



04 Temps pour une précision comparable

Indice	Méthode	Trajectoires	Pilote	Temps (ms)	Demi-IC (pb)	Cible
SPX	Naïf	801 756	0	749,6	0,96	Oui
SPX	Contrôle	512	5 000	5,5	0,64	Oui
RUT	Naïf	1 296 075	0	1 204,9	0,95	Oui
RUT	Contrôle	512	5 000	5,6	0,85	Oui

Mesures au 31 mars 2027. Temps médian pilote compris. La demi-largeur retient le maximum call-put sur les répétitions. La cible est atteinte avec un gain de temps de **SPX ×136,8** et **RUT ×216,8**.

Sensibilité aux entrées. Pour le put SPX central, passer de 15,78 % de volatilité implicite à 12,82 % de volatilité historique déplace le prix de 49,4 pb du spot. Sur SPX en janvier, 8/84 prix européens témoins sont dans leur fourchette avec la volatilité constante.

Cboe · Fed · L'Ecuyer (1999) · Kemna et Vorst (1990)